Trabajo Práctico N°XX - Unidad XX

[Título del TP]

Alumnos - Grupo n° XX

Roque Ramallo Carmona

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Bruno, Carolina

Docente Tutor

Gangge Laureana

02 de [10] de 2026

Tabla de contenido

Introducción	2	
Consignas	3	
Resolución		4,5,6
Declaración de transparencia en el uso de IA		7

Trabajo Práctico N°01 Introducción

La presente entrega continúa el análisis realizado en la Entrega N.º 1 del Trabajo Práctico Integrador, tomando como organización de estudio al Grupo Arcor y como proyecto tecnológico la mejora del módulo de Gestión de Inventario.

En la primera etapa se analizó a Grupo Arcor desde el enfoque de la Teoría General de Sistemas y se identificó la necesidad de mejorar la gestión de inventario. La propuesta busca contar con información actualizada sobre materias primas, insumos y productos terminados, controlar los movimientos de stock y detectar posibles faltantes o excesos

En esta segunda etapa se analiza la viabilidad del proyecto mediante una matriz FODA, se establecen objetivos y metas cuantificables y se organiza el desarrollo del software mediante un Diagrama de Gantt.

La planificación permite ordenar las actividades y considerar la relación existente entre el módulo de inventario y otras áreas de la organización, como Compras, Producción, Logística, Comercialización, Administración y Control de Calidad.

Consigna

1. Análisis FODA del Proyecto: confeccionar una matriz FODA enfocada de forma exclusiva en la viabilidad y desarrollo del proyecto de software propuesto. Clasificar las Fortalezas y Debilidades del equipo técnico (recursos, experiencia, infraestructura), frente a las Oportunidades y Amenazas que presenta el entorno de mercado.
2. Objetivos y Metas: redactar el objetivo general del proyecto bajo criterios de claridad, junto con al menos tres metas de carácter cuantitativo que deba cumplir el sistema (ej. tiempos de respuesta, escalabilidad de registros o plazos temporales).
3. Planificación Temporal (Diagrama de Gantt): diseñar una lista estructurada de las tareas interdependientes críticas para la construcción del software (Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación), estableciendo plazos, precedencias y responsables.

Análisis FODA del proyecto de software

El análisis FODA se realiza teniendo en cuenta exclusivamente el proyecto de mejora del módulo de Gestión de Inventario. Se consideran factores internos relacionados con el equipo y el proyecto, y factores externos relacionados con el entorno en el que se desarrollaría el sistema.

Matriz FODA

Proyecto: Mejora del módulo de Gestión de Inventario – Grupo Arcor

FORTALEZAS (Factores internos positivos)	**DEBILIDADES** (Factores internos negativos)
• El equipo cuenta con conocimientos básicos en desarrollo de software. • El proyecto tiene un objetivo claro y definido. • Permite centralizar la información del inventario. • Se pueden generar alertas ante niveles bajos de stock. • La información del sistema puede ser utilizada por distintas áreas de la organización.	• El equipo tiene poca experiencia en proyectos de gran escala. • Limitaciones de tiempo y recursos. • La integración con sistemas existentes puede ser compleja. • Pueden surgir imprevistos durante el desarrollo. • Se requiere capacitación para los usuarios del sistema.
OPORTUNIDADES (Factores externos positivos)	**AMENAZAS** (Factores externos negativos)
• Creciente uso de herramientas digitales en el sector industrial. • Posibilidad de integrar el módulo con otros sistemas de la empresa. • Información actualizada que puede ayudar a la toma de decisiones. • Disponibilidad de nuevas tecnologías y servicios en la nube. • En el futuro se podrían agregar nuevas funciones al sistema.	• Riesgos relacionados con la seguridad de la información. • Posibles problemas de compatibilidad con sistemas existentes. • Cambios tecnológicos durante el desarrollo. • Restricciones presupuestarias. • Resistencia al cambio por parte de algunos usuarios.

Conclusión del análisis

A partir del análisis realizado, se considera que el proyecto es viable, ya que cuenta con fortalezas importantes y existen oportunidades que pueden ser aprovechadas. Sin embargo, es necesario tener en cuenta las debilidades y amenazas identificadas, principalmente la integración con sistemas existentes, los recursos disponibles y la adaptación de los usuarios, para reducir posibles riesgos durante su desarrollo e implementación.

Interpretación del FODA

A partir del análisis realizado, consideramos que el proyecto presenta condiciones favorables para su desarrollo, principalmente porque tiene un objetivo concreto y puede mejorar la organización de la información del inventario.

Sin embargo, también existen algunas dificultades que deben ser consideradas, como la experiencia limitada del equipo, los recursos disponibles y la posible integración con sistemas que ya utiliza la organización.

Por otro lado, la utilización de nuevas tecnologías y la posibilidad de ampliar el sistema en el futuro representan oportunidades para el proyecto. Entre las principales amenazas se encuentran los problemas de seguridad, los costos y la adaptación de los usuarios.

Objetivo general

Desarrollar e implementar una mejora del módulo de Gestión de Inventario de Grupo Arcor que permita centralizar y actualizar la información sobre materias primas, insumos y productos terminados, controlar los movimientos de stock y generar alertas ante posibles faltantes o excesos, contribuyendo a mejorar la coordinación entre las áreas involucradas.

Metas del proyecto

Meta 1 – Tiempo de respuesta

Lograr que las consultas habituales sobre disponibilidad y movimientos de inventario tengan un tiempo de respuesta máximo de 3 segundos.

Meta 2 – Capacidad del sistema

Permitir la gestión de al menos 100.000 registros relacionados con productos, materias primas, insumos y movimientos de inventario.

Meta 3 – Tiempo de desarrollo

Completar las principales etapas de desarrollo e implementación del proyecto en un plazo máximo de 12 semanas.

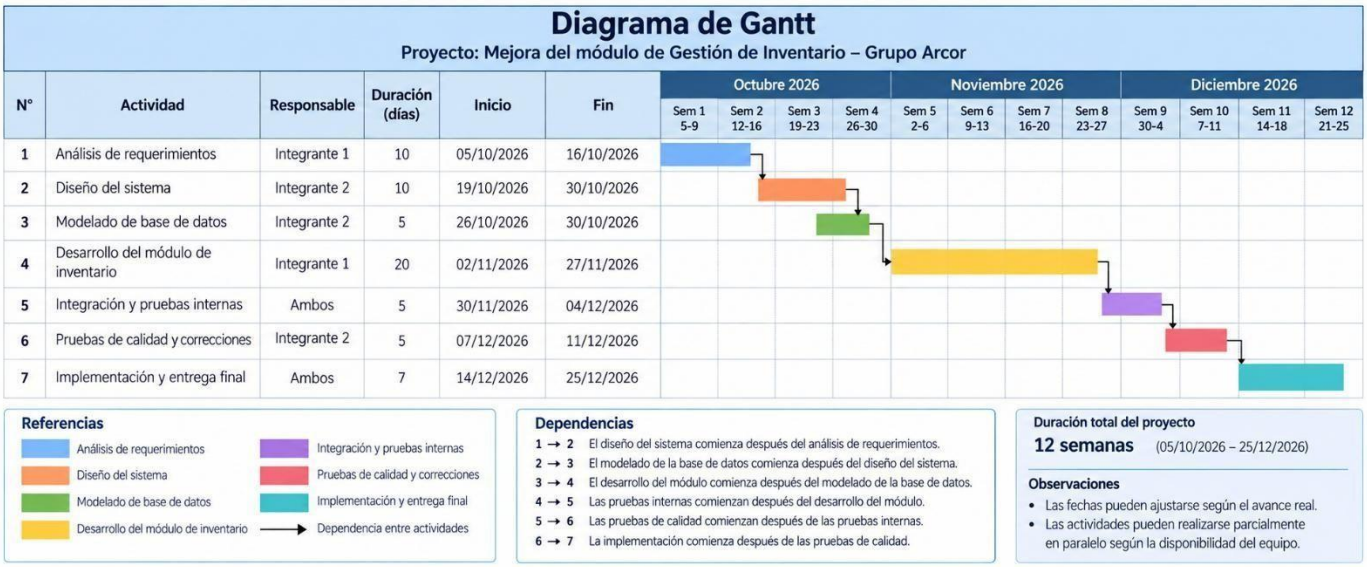
Meta 4 – Disponibilidad

Alcanzar una disponibilidad mínima del sistema del 99 % durante el período operativo, sin considerar los mantenimientos programados.

Planificación temporal del proyecto

Para organizar el desarrollo del sistema se elaboró un Diagrama de Gantt, en el cual se muestran las principales tareas, sus responsables, duración, fechas y dependencias.

Las actividades se organizan comenzando por el análisis de los requerimientos, seguido por el diseño, el modelado de la base de datos, el desarrollo, las pruebas y finalmente la implementación



N°	Actividad	Responsable	Duración (días)	Inicio	Fin
1	Análisis de requerimientos	Integrante 1	10	05/10/2026	16/10/2026
2	Diseño del sistema	Integrante 2	10	19/10/2026	30/10/2026
3	Modelado de base de datos	Integrante 2	5	26/10/2026	30/10/2026
4	Desarrollo del módulo de inventario	Integrante 1	20	02/11/2026	27/11/2026
5	Integración y pruebas internas	Ambos	5	30/11/2026	04/12/2026
6	Pruebas de calidad y correcciones	Integrante 2	5	07/12/2026	11/12/2026
7	Implementación y entrega final	Ambos	7	14/12/2026	25/12/2026

Dependencias

Las actividades tienen una relación entre sí. Primero se realiza el análisis de requerimientos, ya que es necesario conocer las necesidades del sistema antes de comenzar el diseño.

Luego se realiza el diseño y el modelado de la base de datos. Una vez definidos estos elementos, se puede comenzar con el desarrollo del módulo.

Después del desarrollo se realizan las pruebas de integración y calidad para detectar y corregir posibles errores. Finalmente, cuando el sistema se encuentra en condiciones adecuadas, se realiza la implementación.

Conclusión

La planificación realizada permitió analizar de una manera más concreta la viabilidad del proyecto de mejora del módulo de Gestión de Inventario de Grupo Arcor.

El análisis FODA permitió identificar los aspectos positivos y negativos que pueden influir en el proyecto, tanto desde el equipo de desarrollo como desde el entorno. También permitió reconocer algunas dificultades que deberían ser consideradas durante el desarrollo.

La definición del objetivo y de las metas permitió establecer resultados concretos que pueden ser evaluados. Por último, el Diagrama de Gantt permitió organizar las actividades necesarias para desarrollar el sistema, estableciendo responsables, tiempos y dependencias.

De esta manera, la planificación complementa el trabajo realizado en la primera entrega y permite establecer una guía para llevar adelante el proyecto tecnológico propuesto.

Declaración de transparencia en el uso de IA: Se utilizó Inteligencia Artificial Generativa como herramienta de apoyo para organizar algunas ideas, revisar la redacción y realizar ajustes en la presentación de cuadros y esquemas. El contenido fue revisado y adaptado por el estudiante de acuerdo con las consignas de la materia.

TRABAJO PRÁCTICO N°01